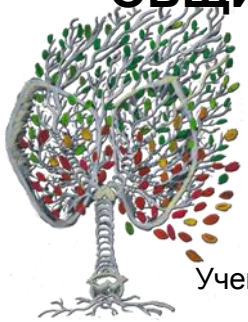
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ



ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VII клас.

24.01.2015 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …….. ……

2. …….. ……

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 50 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси;*
- *Царство Монера;*
- *Царство Протиста;*
- *Царство Растения;*
- *Царство Гъби;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **146** точки. До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е**102 т.**

Разполагате с 4 астрономически часа.

Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ. СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ.

Зад. 1. Определете вярното съответствие между организъм и дихателен орган:

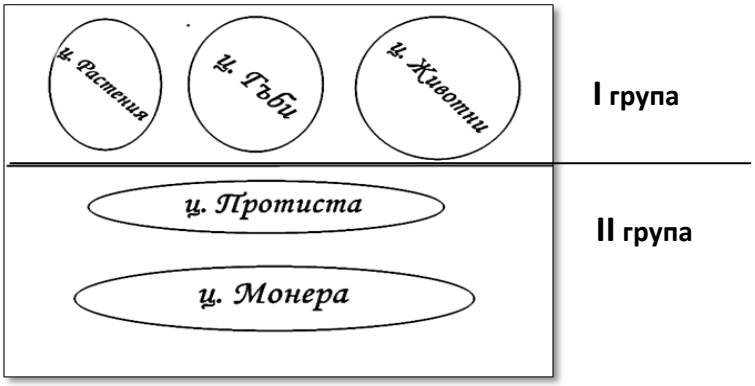
А. раци-хриле
Б. риби-бели дробове
В. земноводни-трахеи
Г. птици-въздушни мехури **1 т.**

Зад. 2. В растенията дишането протича в клетките на:

А. корените и стъблата
Б. листата и цветовете
В. вегетативните органи
Г. всички органи **1 т.**

Зад. 3. Критерият, по който петте организмови царства са разделени в две групи - I и II група е:

А. устройство на клетките
Б. брой на клетките в тялото
В. начин на живот
Г. тип на хранене



1 т.

Зад. 4. Между кои два таксона ще поставите таксона КЛАС?

А. царство, ..., отдел
Б. разред, ..., семейство
В. отдел, ..., разред
Г. семейство, ..., род **1 т.**

Зад. 5. Коя комбинация вярно отразява стадиите на развитие чрез непълна метаморфоза?

1. оплодено яйце
2. млад индивид
3. ларва
4. какавида
5. възрастен индивид

А – 2, 3, 4, 5
Б – 1, 2, 5
В – 1, 2, 3, 4
Г – 1, 3, 5
Д – 1, 3, 4, 5 **2 т.**

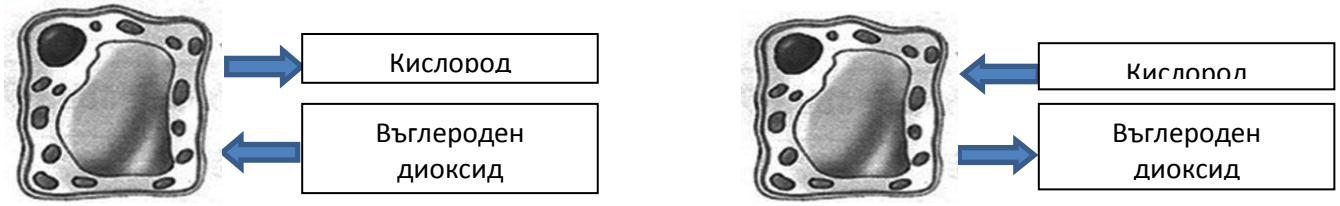
Зад. 6. Кои от изброените представители имат същия тип нервна система като тази на изображението?



1. мида
2. октопод
3. корал
4. пиявица
5. хидра

А – 2, 3, 5
Б – 1, 2, 5
В – 1, 2
Г – 3, 5
Д – 5 **2 т.**

Зад. 7. На фигурата е изобразена газовата обмяна при два различни жизнени процеса. На мястото на многоточието запишете имената на съответните процеси.



А) ..... Б)..... **2т.**

Зад. 8. Запишете по какво представителите на царство Растения се различават от представителите на царство Животни:

а).....

б).....

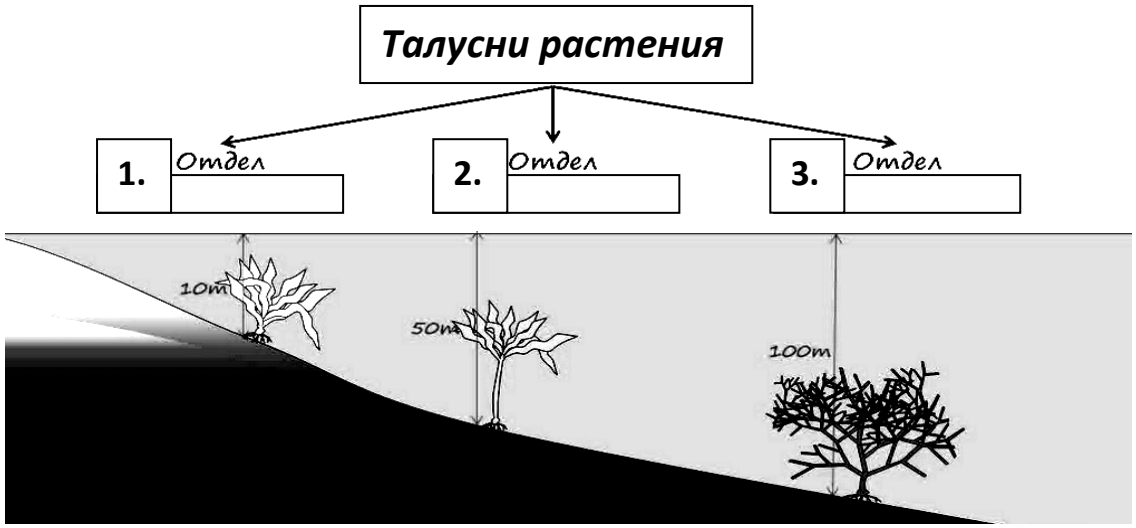
в)..... **3 т.**

Зад. 9. Ако смятате, че твърдението е правилно, оградете „Да“, ако смятате, че е грешно, „Не“.

Твърдение	Да или Не
Животът е невъзможен без отделянето на вещества от организмите в околната среда	Да / Не
При отделянето организмите се освобождават от вредните вещества	Да / Не
При отделянето организмите изхвърлят от тялото си вещества, които са в по-големи количества от необходимите им	Да / Не
При многоклетъчните организми непотребните вещества се отделят само чрез органите на отделителната система	Да / Не

4т.

Зад. 10. Попълнете празните места в схемата, за да изразите класификацията на талусните растения.



3 т.

ЦАРСТВО МОНЕРА

Зад. 11. При неблагоприятни условия за живот бактериите:

А. образуват спори
Б. образуват цисти
В. се делят активно
Г. извършват конюгация

1 т.

Зад. 12. Кои от изброените клетъчни структури са характерни за предядрените едноклетъчни организми?

1. клетъчна стена
2. ядро
3. рибозоми
4. клетъчна мембрана
5. ДНК

А – 1, 3, 4, 5
Б – 1, 4, 5
В – 1, 2, 4
Г – 1, 2, 3, 4
Д – 2, 4

2 т.

Зад. 13. Цианобактериите се хранят самостойно, защото:

1. живеят в среда, богата на хранителни вещества
2. притежават багрила, улавящи светлинната енергия
3. извършват процеса фотосинтеза
4. приемат дифузно органичните вещества
5. образуват колонии

А – 1, 3, 5
Б – 3, 4
В – 1, 2, 3
Г – 1, 2
Д – 2, 3.

2 т.

Зад. 14. Кои от изброените клетъчни структури са характерни за бактериалната клетка? *Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора и ги запишете чрез съответните цифри/.*

1. митохондрии; 2. клетъчна мембрана; 3. клетъчна стена; 4. ядро; 5. наследствено вещество;

6. цитоплазма; 7. хлоропласти; 8. хромопласти; 9. рибозоми; 10. левкопласти.

Отговор: **.....** **2.5 т.**

Зад. 15. В таблицата са представени заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Кои от тях са бактериални инфекции? *(Отговора въведете с ДА или НЕ).*

Болест	ДА/НЕ
1. малария	
2. белодробна туберкулоза	
3. сънна болест	
4. тетанус	
5. трихомоноза	
6. коремен тиф	

6 т.

ЦАРСТВО ПРОТИСТА

Зад. 16. На изображението е представен колониален организъм, изграден от 16 еднакви клетки, разположени в една плоскост. Наименованието му е:



А. Хламидомонас
Б. Гониум
В. Еудорина
Г. Волвокс **1 т.**

Зад. 17. Дизентерийната амеба има две форми – малка и голяма. Малката форма живее в празнините на червата, а голямата – между чревните власинки и причинява болестта амебна дизентерия. Какъв тип хранене има голямата форма?

А. самостойно чрез фотосинтеза
Б. самостойно и несамостойно
В. несамостойно сапрофитно
Г. несамостойно паразитно **1 т.**

Зад. 18. Еукариотни са клетките на:

1. цианобактериите
2. фораминиферите
3. голите амеби
4. камшичестите едноклетъчни
5. ресничестите едноклетъчни

А – 1, 3, 4, 5
Б – 1, 2, 3, 4
В – 2, 3, 4, 5
Г – 1, 2, 4, 5 **2 т.**
Д – 1, 2, 3, 5,

Зад. 19. Общи структури за представителите на царство Протиста са:

1. клетъчна мембрана
2. наследствено вещество
3. очно петно
4. храносмилателна вакуола
5. клетъчна уста

А – 3, 5
Б – 1, 2, 3, 4
В – 1, 2, 4
Г – 3, 4 **2 т.**
Д – 1, 2, 4, 5

Зад. 20. Кои от изброените едноклетъчни организми са представители на тип Ресничести?



1. 2. 3. 4. 5.

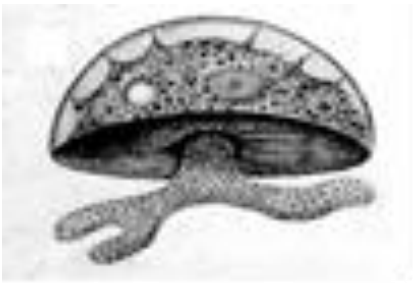
А – 2, 3, 4
Б – 2, 5
В – 1, 3, 4
Г – 3, 4 **2 т.**
Д – 1, 2

Зад. 21. Конюгацията е процес, при който се:

1. увеличава броя на индивидите
2. разменя ядрено вещество между два индивида
3. повишава жизнеспособността на индивидите
4. сливат два индивида
5. приемат вещества от околната среда

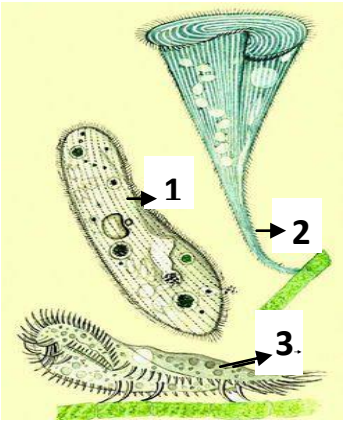
А – 1, 3, 5
Б – 1, 2, 3
В – 1, 3, 4
Г – 2, 3, 5 **2 т.**
Д – 2, 3

Зад. 22. Определете верността на твърденията, като запишете ДА или НЕ в таблицата.

Арцела	Твърдение	ДА/НЕ
	1. Арцелата е прокариотен организъм	
	2. Тялото ѝ има постоянна форма	
	3. Двигателните ѝ органели са псевдоподи	
	4. Храненето ѝ е самостойно	
	5. Арцелата е морски обитател	

5 т.

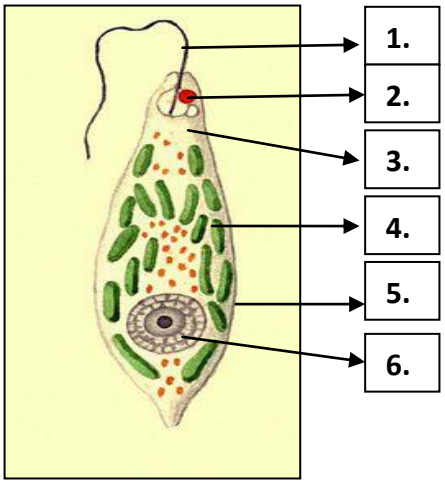
Зад. 23. Отговорете на въпросите.



1. **Към кой тип принадлежат показаните на фигурата организми?.....**
2. **Кой е съществения белег за този тип?.....**
3. **Какъв е видът на храненето им?.....**
4. **Кой е организмът, означен с цифра 1?.....**

4 т.

Зад. 24. На схематичната рисунка е изобразен същинскоядрен едноклетъчен организъм. Запишете:



А. Името му: .....

Б. Клетъчните структури, съответстващи на цифрите:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

В. Функцията на означената с цифра 2 структура:

..... **5 т.**

Зад. 25. Направете твърденията за обикновената амеба верни, като зачертаете грешната от двойките думи.

А. При неблагоприятни условия обикновената амеба образува *цисти/спори.*

Б. Обикновената амеба се размножава безполово *чрез делене/пъпкуване*.

В. Обикновената амеба диша *кислородно/безкислородно.*

Г. Свивателните вакуоли в тялото на обикновената амеба изхвърлят *излишната вода/несмлените частици*.

4 т.

Зад. 26. Изходни вещества за процеса фотосинтеза са:
А. вода, кислород и органични вещества **В**. вода, въглероден диоксид и хлорофил
Б. вода, въглероден диоксид и минерални соли **Г**. вода, въглероден диоксид и кислород **1 т.**

Зад. 27. Кой растителен орган свързва морфологично и функционално други два органа на храненето?
А. плод **В**. семе
Б. цвят **Г**. стъбло **1 т.**

Зад. 28. Какво в цикъла на развитие на мъховете доказва родството им с водораслите?
А. образуването на спорангии **В.** формирането на протал
Б. развитието на протонема **Г.** наличието на антеридии **1 т.**

Зад. 29. Папратовите растения са:
А. цветни растения **В.** талусни растения
Б. спорови растения **Г.** семенни растения **1 т.**

Зад. 30. Размножителните органи при саговите голосеменни растения са:
А. еднополови шишарки **В.** многоклетъчни архегонии
Б. двуполови цветове **Г.** многоклетъчни антеридии **1 т.**

Зад. 31. Цветове, които имат тичинки и плодник, са:
А. еднополови **В.** еднодомни
Б. двуполови **Г.** двудомни **1 т**.

Зад. 32. Диференцирани клетки има при растенията от отдел:

1. Зелени водорасли	**А –1, 2, 3, 4**	
2. Червени водорасли	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. Мъхове	**В – 1, 3, 5**	
4. Папрати	**Г – 3, 4, 5**	**2 т.**
5. Семенни	**Д – 1, 2**	

Зад. 33. За листата на кормусните растения е вярно, че:

1. придвижват вода и минерални соли към стъблото	**А – 1, 3, 4, 5**	
2. осъществяват самостойното хранене	**Б – 3, 4, 5**	
3. участват в процеса отделяне	**В – 2, 3, 4**	
4. извършват процеса транспирация	**Г – 2, 3, 4, 5**	**2 т.**
5. осигуряват опората на растението	**Д – 1, 4, 5**	

Зад. 34. За левкопластите е вярно, че:

1. съдържат зелено багрило	**А –1, 3, 4**	
2. съдържат оранжево багрило	**Б – 3, 4**	
3. съдържат резервни хранителни вещества	**В – 1, 3, 5**	
4. са обвити с две мембрани	**Г – 2, 3, 4**	**2 т.**
5. са обвити с една мембрана	**Д – 2, 3, 5**	

Зад. 35. За кои растения се отнася твърдението: „Тялото им е изградено от тъкани и органи“?

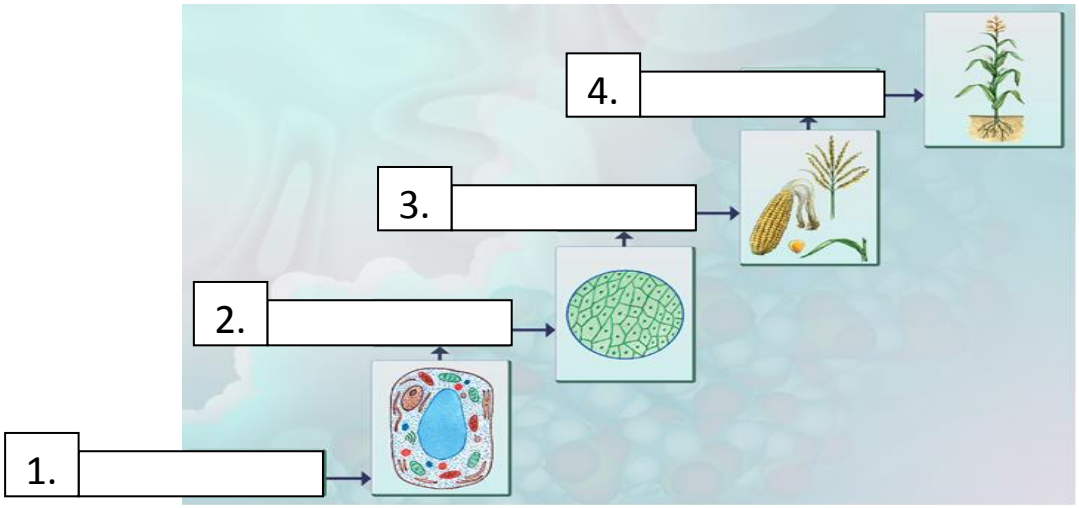
1. фукус	**А – 1, 3, 4**	
2. цикас	**Б – 2, 4**	
3. саргасум	**В – 1, 2, 3**	
4. тис	**Г – 2, 4, 5**	**2 т.**
5. кипарис	**Д – 1, 3, 5**	

Зад. 36. Направете твърденията за мъховите растения верни, като зачертаете грешната от двойката думи.

1. Прикрепването им към почвата се осъществява чрез ***коренище/ризоиди***.
2. В цикъла на развитието им се оформят ***едноклетъчни/многоклетъчни*** спорангии.
3. За опложданието им ***е необходима/не е необходима*** вода.
4. Безполовото поколение е ***по-дълготрайно/по-краткотрайно*** от половото.
5. Архегониите са ***мъжките/женските*** им полови органи.
6. Мъжките полови клетки са ***подвижни/неподвижни***.

3 т.

Зад. 37. Попълнете в схемата нивата на организация на растителния организъм.

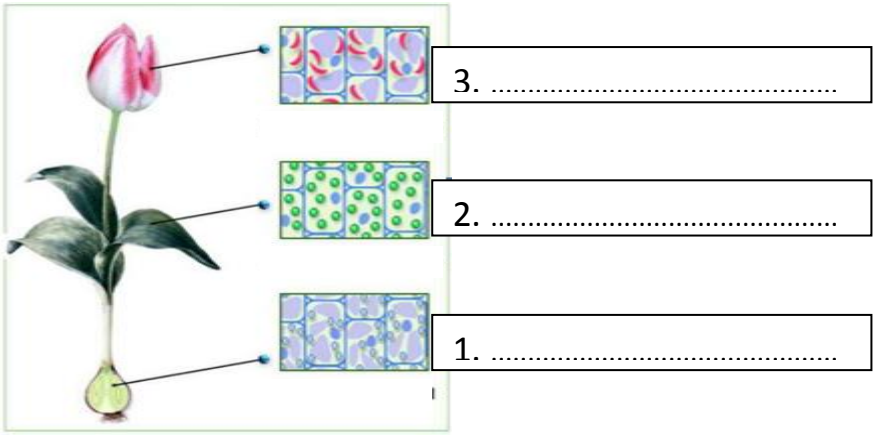


4 т.

Зад. 38. Ечемикът е зърнена култура от семейство Житни с важно стопанско значение. Характеризирайте растението по зададения алгоритъм.

1. **Брой семедели в семето .....**
2. **Тип коренова система .....**
3. **Разположение на проводящите снопчета в стъблото .....**
4. **Жилкуване на листата .....** **4 т.**

Зад. 39. Запишете названията на основния вид пластиди в клетките на цвета, листата и луковицата на лалето.



3 т.

Зад. 40. Допишете изреченията и поправете допуснатите грешки в тях. */Във всяко абзац има по една грешна дума, подчертайте я и напишете вярната над нея/.*







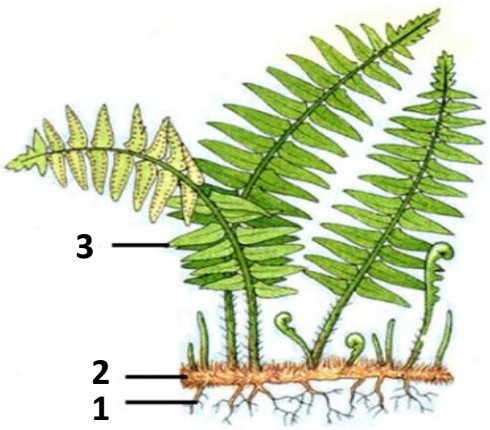
1. Цветът е размножителен орган на семенните растения. В него се осъществява ..... опложданe. 2. На фиг.1 са представени части на цвета, които не участват пряко в половото размножаване на растението. Това са ..... и ..... Такъв цвят се нарича ..... 3. Цветът на фиг.2 е с двоен околоцветник, който се състои от ..... 4. Цветът на фиг.3 е с прост околоцветник и се състои от ..... и ..... 11 т.

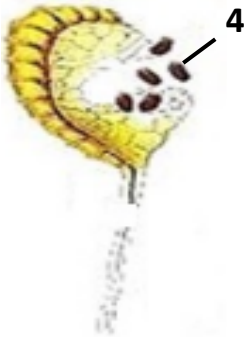
Зад. 41. Запишете името на растителната тъкан, за която се отнася описаната функция.

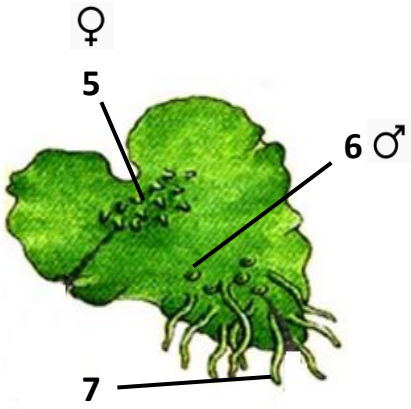
№	Растителна тъкан	Функция
1.		*Осъществява възходяща ток.*
2.		*Осигурява устойчивост, еластичност и здравина.*
3.		*Има фотосинтезираща и резервна функция.*
4.		*От нея водят началото си останалите тъкани*
5.		*Осъществява връзката на растението с околната среда*

5 т.

Зад. 42. На изображенията са представени папратово растение и етапи от размножаването и развитието му.







А)…… Б)…… В)……

I. **Под всяка фигура запишете какво изобразява.**

II. **Запишете наименованието на означените с цифри структури и органи.**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

III. **Кой от органите е видоизменен?** .....

IV. **Какви функции изпълнява видоизменението орган?**

1. .....
2. ..... **13 т.**

Зад. 43. Разпределете следните характеристики към съответния вид иглолистно голосеменно растение. */Отговора въведете с цифри и букви/*.

Листата са:

1. прикрепени поединично на клонката
2. четириръбести
3. плоски с две бели ивици по долната повърхност
4. събрани по пет в снопче
5. дълги до 6 см и са разположени по две върху скъсена клонка

Зрелите женски шишарки са:

А. цилиндрични и изправени нагоре
Б. сбити, цилиндрични и опадват цели
В. цилиндрични с рехаво разположени семенни люспи
Г. яйцевидни и опадват цели

Обикновен смърч:..... **Бяла ела:.....**

Бял бор:..... **Бяла мура:.....** **5 т.**

Зад. 44. На изображението е представено младо растение.



А) Определете към кой клас принадлежи:

Клас .....

Б) Запишете три видими от схематичното изображение признака, доказващи принадлежността към съответния клас.

1. .....

2. .....

3. ..... **4 т.**

Зад. 45. Ако твърдението е вярно, запишете „*Да*“, ако твърдението е грешно, запишете „*Не*“.

№	Твърдение	ДА/НЕ
1.	Растенията от семейство Житни имат стъбла, разделени на възли и междувъзлия.	
2.	При всички растения от семейство Сложноцветни цветовете са събрани в съцветие кошничка.	
3.	Плодовете на растенията от семейство Розоцветни са сборни, лъжливи и костилкови.	
4.	Цветовете на растенията от семейство Кремови са правилни с двоен околоцветник.	
5.	Плод зърно е характерен за растенията от семейство Сложноцветни.	

5 т.

ЦАРСТВО ГЪБИ

Зад. 46. Тялото на гъбите се нарича:

А. кормус **В.** хифа
Б. талус **Г.** мицел **1 т.**

Зад. 47. Гъбите се хранят:

1. само несамостойно - сапрофитно	**А – 3, 5**	
2. паразитно и сапрофитно	**Б – 1, 2**	
3. самостойно чрез фотосинтеза	**В – 1, 5**	
4. само несамостойно - паразитно	**Г – 2**	**2 т.**
5. самостойно и несамостойно	**Д – 1**	

Зад. 48. Представители на отдел Базидиеви гъби са:

1. обикновена манатарка	**А – 1, 3, 5**	
2. керино ухо	**Б – 1, 2, 3**	
3. дяволска гъба	**В – 2, 3, 4, 5**	
4. мораво рогче	**Г – 3, 4, 5**	**2 т.**
5. булка гъба	**Д – 1, 2, 5**	

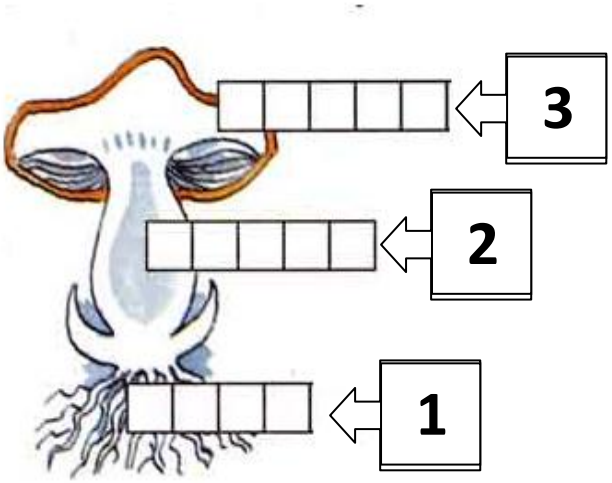
Зад. 49. Попълнете в таблицата характеристиките, които се отнасят за растенията и гъбите.
/Отговора си въведете с цифри/.

1. изградени са от еукариотни клетки**;** **2**. в хранителните вериги са продуценти**;** **3.** в клетъчните им стени има целулоза**;** **4**. клетките им имат вакуоли**;** **5.** клетъчните стени съдържат хитин**;** **6**. част от тях са изградени от тъкани и органи; **7**. водят прикрепен начин на живот; **8***.* в клетките има пластиди;

А. Растения	**Б. Гъби**

5,5 т.

Зад. 50. Означете в схемата частите на базидиева гъба.



3 т.